Tecnologías de baterías y selección del banco de almacenamiento para un sistema fotovoltaico aislado

Abner López
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Sebastián Rojas
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jordi Segura
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—El banco de baterías es el componente que permite a un sistema fotovoltaico aislado almacenar energia con el proposito de alimentar las cargas durante la noche y días sin sol o nublados. En este informe se describen las tecnologías de baterías aplicables a un banco residencial de 24 V: plomo-ácido de electrolito inundado, plomo-ácido regulada por válvula con separador de vidrio absorbente (AGM) y con electrolito en gel, y ion-litio de fosfato de hierro y litio ($LiFePO_4$). Se definen los parámetros de comparación: capacidad nominal, tensión, profundidad de descarga, ciclos de vida, eficiencia, autodescarga, temperatura de operación, mantenimiento y costo. A partir de esta caracterización se comparan cinco modelos comerciales mediante el costo por kWh útil, los ciclos, la eficiencia, el mantenimiento, el peso y la garantía. Se selecciona la batería $LiFePO_4$ Power Queen de 25.6 V y 100 Ah, con un costo de 195 USD por kWh útil, frente a 327 a 728 USD de las demás opciones con precio, y 6000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga. Su precio en el país es de 400 000 colones. Las cargas críticas del lugar de estudio(refrigeración, iluminación y comunicación) consumen 4.33 kWh/día. Con un día de autonomía, el banco requiere 376 Ah a 24 V y se forma con cuatro baterías de 25.6 V en paralelo, de 400 Ah y 10.24 kWh nominales, por 1 600 000 colones.**

***Index Terms*—baterías, sistema fotovoltaico aislado, plomo-ácido, AGM, gel, $LiFePO_4$, profundidad de descarga, días de autonomía, análisis comparativo**

I. Introducción

En un sistema fotovoltaico conectado a la red, la energía que no se produce en un momento dado se toma de la red. En un sistema aislado esa opción no existe: si en el sistema se lleva a cabo un mal dimensionamiento, las cargas del sitio se pueden ver limitadas por la capacidad energetica del lugar, así como por las codiciones climaticas o el horario de consumo. Por eso el banco de baterías es un componente que define la autonomía del sistema en momentos donde los paneles solares no pueden soportar el consumo. Su capacidad debe cubrir el consumo nocturno y los días de baja radiación, y su tecnología determina cuánto de esa capacidad se puede usar, cuántos ciclos resiste antes de degradarse y cuánto cuesta cada kilovatio-hora que entrega.

El Proyecto 2 consiste en diseñar un sistema fotovoltaico aislado que se esta desarrollando en el hogar de Abner López, ubicado en Santa Rosa de Oreamuno, Cartago coordenadas geograficas 9.938834413757888, -83.83189293618695. Para el dimensionamiento se usa un banco de 24 V y una profundidad de descarga del 70 %, valores fijados en clase como punto de partida. La casa tiene servicio eléctrico, por lo que el sistema se plantea como respaldo de un grupo de cargas críticas.

Este informe describe las tecnologías de baterías que se consideran para el desarrollo del proyecto y los parámetros con que se comparan. Luego identifica opciones comerciales de cada tecnología con su ficha técnica y su precio, se compara en una matriz y realiza la selección la batería para el proyecto. Finalmente, calcula la capacidad del banco a partir del consumo de las cargas críticas de la casa.

II. Parámetros de comparación

Las baterías se comparan con los parámetros que aparecen en sus dentro de sus hojas de datos y con base a sus especificaciones se dimenciona el banco. La Tabla I resume qué indica cada uno y cómo se usa en el diseño.

La *capacidad nominal* es la carga energetica que la batería entrega al descargarse a una corriente constante hasta un valor de tensión final, en condiciones definidas por el fabricante [1]. Se expresa en Ah o, multiplicada por la tensión nominal, en Wh. Como la capacidad de la bateria disminuye cuando la corriente de descarga aumenta, el fabricante la declara para un tiempo de descarga: C_{20} es la capacidad cuando la batería se descarga en 20 h, y C_{100} cuando se descarga en 100 h [1]. En sistemas fotovoltaicos se usan normalmente C_{20} y C_{100}, porque la descarga ocurre a lo largo de la noche con corrientes bajas. Para comparar modelos entre sí se usa la misma tasa en todos.

La *profundidad de descarga* (DOD) es la fracción de la capacidad que se extrae en un ciclo, y el *estado de carga* (SOC) es su complemento, $\mathrm{SOC} = 1 - \mathrm{DOD}$. La DOD se encarga de fijar qué parte de la capacidad nominal se puede usar y, a la vez, cuántos ciclos resiste la batería: entre más profunda es la descarga, menor es el número de ciclos [1]. Por eso los *ciclos de vida* solo se pueden comparar si están declarados a la misma DOD.

La *eficiencia* de ida y vuelta es la relación que se tiene entre la energía que la batería entrega y la que recibió para cargarse. La *autodescarga* es la pérdida de carga de una batería que se encuentra en reposo, y se expresa como porcentaje por mes. La *temperatura* corresponde a un parametro que afecta la capacidad disponible y la vida útil, y cada tecnología tiene un rango distinto para cargar y para descargar. El *mantenimiento* indica si la batería depende de reposición de agua, cargas

de ecualización o ventilación cada cierto tiempo. Además, la corriente máxima de carga y de descarga limita la potencia que el banco puede recibir del regulador y entregar al inversor, y puede obligar a conectar baterías en paralelo aunque la capacidad ya sea suficiente.

El *costo* se compara por kWh útil, es decir, por la energía que se puede extraer en un ciclo sin superar la DOD recomendada:

$$c_{\text{útil}} = \frac{1000 \times \text{precio}}{V_{\text{nom}}\, C\, \text{DOD}}, \tag{1}$$

en USD/kWh, donde V_{nom} es la tensión nominal en V y C la capacidad en Ah. Una batería barata por Ah puede resultar cara por kWh útil si su DOD recomendada es baja.

Tabla I
PARÁMETROS DE COMPARACIÓN DE LAS BATERÍAS

Parámetro	Uso en el diseño
Capacidad nominal (Ah, Wh)	Número de baterías en paralelo; se compara a la misma tasa de (C_{20} o C_{100}).
Tensión nominal (V)	Número de baterías en serie para formar 24 V.
DOD recomendada (%)	Fracción utilizable de la capacidad; costo por kWh útil.
Ciclos de vida	Años hasta el reemplazo, a la DOD de diseño.
Eficiencia (%)	Pérdidas en la batería dentro del balance de energía.
Autodescarga (%/mes)	Pérdida en reposo; factor K_a del balance.
Corriente máx. de carga y descarga (A)	Baterías en paralelo según el regulador y el inversor.
Temperatura de operación (°C)	Capacidad disponible y condiciones del lugar de instalación.
Mantenimiento	Agua, ecualización, ventilación, sistema de gestión (BMS).
Peso (kg) y garantía	Instalación en la casa y vida útil asegurada.
Costo (USD/kWh útil)	Comparación económica, ecuación (1).

III. TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS

Una batería recargable almacena energía mediante una reacción de reducción-oxidación reversible. Durante la descarga, el electrodo negativo se oxida y libera electrones que circulan por el circuito externo hasta el electrodo positivo, que se reduce; el electrolito permite el paso de iones entre ambos electrodos. Durante la carga, una fuente externa invierte la reacción [1]. El proceso no es completamente reversible ya que en cada ciclo parte del material activo deja de participar en la reacción, y por eso la capacidad disminuye con el uso.

Entre las tecnologías de almacenamiento electroquímico se encuentran las baterías de plomo-ácido, ion-litio, níquel-cadmio, sodio-azufre y de flujo. Las tres últimas no se consideran para el proyecto. Las de níquel-cadmio utilizan cadmio, un metal tóxico, con un costo instalado es de 1200 a 1 500 USD/kWh, frente a 400 a 600 USD/kWh del plomo-ácido [3]. Las de sodio-azufre operan a más de 300 °C y las de flujo almacenan el electrolito en tanques externos; ambas están orientadas a instalaciones de gran escala de la red eléctrica [3], no a un banco residencial de 24 V. Por ello el análisis se concentra entonces el las baterias de tipo plomo-ácido, con sus tres variantes, y en el ion-litio de fosfato de hierro.

III-A. Plomo-ácido

La batería de plomo-ácido usa dióxido de plomo (PbO_2) en el electrodo positivo, plomo esponjoso (Pb) en el negativo y una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Durante la descarga ambos electrodos se convierten en sulfato de plomo y el ácido se consume, según la reacción quimica

$$\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}. \tag{2}$$

La tensión nominal de cada celda es de 2 V; una batería de 12 V tiene seis celdas en serie y en el caso de un banco de 24 V se necesitan doce [1], [2].

Plomo-ácido es la tecnología recargable con mayor madurez en el mercado. Se usa en vehículos, sistemas de respaldo y telecomunicaciones, su costo, solo de la batería, es de 150 a 200 USD/kWh y se recicla casi en su totalidad [3]. Sus desventajas son el peso y la vida en ciclos profundos. Su densidad de energía es de 35 a 40 Wh/kg, frente a 150 a 180 Wh/kg del ion-litio [3]. Una desventaja de esta tecnologia es que si la batería permanece descargada, el sulfato de plomo forma cristales grandes que ya no se reconvierten durante la carga; este proceso, llamado sulfatación, reduce la capacidad de forma permanente [2]. Por esa razón, la profundidad de descarga (DOD) debe limitarse para preservar la vida útil de las baterías. Como referencia, se considera una DOD máxima del 70 %, mientras que muchos fabricantes especifican la vida útil de sus baterías para ciclos de descarga del 50 %. En la norma IEEE 1013 se establecen algunas recomendaciones para el dimensionamiento de baterías en sistemas fotovoltaicos aislados [7].

Las variantes de plomo-ácido se diferencian en cómo se contiene el electrolito.

III-A1. Electrolito inundado: En la batería inundada, el electrolito es líquido y cubre libremente las placas. Al final de la carga parte de la corriente descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, que salen por los tapones de ventilación. Esto obliga a reponer agua destilada de forma periódica, a instalar la batería en posición vertical y a ventilar el lugar para que el hidrógeno no se acumule [1]. Además, el ácido presenta la tendencia de concentrarse en la parte inferior de la celda, por lo que el regulador debe aplicar cargas de ecualización: una sobrecarga controlada que produce gas y mezcla el electrolito [2].

A cambio de ese mantenimiento, las baterías inundadas de ciclo profundo, como las de placas gruesas para carritos de golf o las de placa tubular OPzS, tienen el menor costo por Ah de la familia y toleran bien las sobrecargas, porque el agua perdida se puede reponer [2]. En el caso de una vivienda, el mantenimiento y la necesidad de un espacio ventilado son las principales limitaciones que el uso de este tipo de baterias presenta.

III-A2. Regulada por válvula con separador AGM: Las baterías reguladas por válvula (VRLA) son selladas. El oxígeno que se produce en el electrodo positivo al final de la carga se difunde hasta el negativo y se recombina para formar agua otra vez, de modo que la pérdida de agua es mínima y

no es necesario tener que reponerla. Una válvula se abre solo en el caso de que la presión interna supere un límite [1], [2].

En la variante AGM (*absorbent glass mat*), el electrolito está absorbido en un separador de microfibra de vidrio colocado entre las placas. El separador no está saturado del todo, y los poros libres son los que permiten el paso del oxígeno hacia el electrodo negativo [2]. Como el electrolito queda retenido y muy cerca de las placas, la resistencia interna es baja y la batería entrega corrientes altas. No requiere reposición de agua y se puede instalar en otras posiciones, pero es sensible a la sobrecarga y a la temperatura alta: si la tensión de carga es excesiva, el gas que se libera por la válvula ya no se recupera y la batería se termina secando [1]. Por eso el regulador debe configurarse con las tensiones de carga que se indican por el fabricante.

III-A3. Regulada por válvula con electrolito en gel: En la batería de gel, el ácido sulfúrico se mezcla con sílice pirogénica de esta forma se produce un gel que inmoviliza el electrolito. Con el tiempo el gel se agrieta, y esas grietas son las que permiten la recombinación del oxígeno [2]. Igual que la AGM, es sellada y no requiere reposición de agua.

El gel evita que el ácido se estratifique y protege mejor a las placas en descargas profundas, por lo que estas baterías resisten más ciclos que las AGM en aplicaciones de ciclo diario, como las solares [2]. A cambio, su resistencia interna es mayor, entregan menos corriente pico y admiten una corriente de carga menor. Las versiones de placa tubular, conocidas como OPzV, son las de mayor vida en ciclos dentro del plomo-ácido sellado [2].

III-B. Ion-litio de fosfato de hierro ($LiFePO_4$)

En una batería de ion-litio, los iones de litio se desplazan entre dos electrodos que los alojan dentro de su estructura cristalina: durante la carga salen del electrodo positivo y se insertan en el negativo, de grafito, y durante la descarga hacen el recorrido inverso [4]. El electrolito es una sal de litio disuelta en un solvente. Como el litio no se deposita como metal en ningún momento de la periodo normal, la reacción es directa con eficiencias altas.

La química del electrodo positivo define el tipo de batería. Las de óxido de cobalto o de níquel-manganeso-cobalto (NMC) tienen mayor densidad de energía y se usan en electrónica portátil y vehículos eléctricos. La de fosfato de hierro y litio, $LiFePO_4$ o LFP, fue propuesta por Padhi *et al.* en 1997 [5]. En su estructura de olivino, el oxígeno está enlazado fuertemente al fósforo, lo que hace más difícil que se libere al calentarse; por eso las celdas LFP son más estables térmicamente que las de óxidos y tienen menor riesgo de incendio [6]. Además, no usan cobalto ni níquel. La tensión nominal de cada celda es de 3.2 V, de modo que ocho celdas en serie forman una batería de 25.6 V, que es la versión comercial de 24 V [1].

Para el uso en sistemas aislados, las ventajas de la LFP son la profundidad de descarga y la vida en ciclos. Los fabricantes declaran ciclos con descargas del 80 al 100 %, frente al 50 % habitual en el plomo-ácido, y su densidad de energía es del orden de cuatro veces la del plomo-ácido [3], [6]. No requiere mantenimiento ni ecualización, y su autodescarga es menor que la del plomo-ácido [1].

Sus limitaciones son tres. Primero, cada batería necesita un sistema para gestionarse (BMS, *battery management system*) que equilibre la tensión de las celdas y la desconecte por sobretensión, subtensión, sobrecorriente o temperatura fuera de rango [1]. Segundo, no se debe cargar por debajo de 0 °C, porque el litio se deposita como metal sobre el grafito y daña la celda [1]. Tercero, la curva de descarga es muy plana, por lo que el estado de carga no se puede estimar solo con la tensión ya que se requiere una visualización que cuente la carga entrante y saliente. En costo, May *et al.* reportan de 600 a 800 USD/kWh para baterías de ion-litio, solo la batería [3]; los precios de baterías comerciales de 24 V se revisan en la Sección IV.

III-C. Síntesis

La Tabla II resume las diferencias cualitativas entre las cuatro tecnologías. Los valores numéricos de cada modelo comercial,tomados de los datos presentes en sus respectivas fichas técnicas, se comparan en la Sección V. Para todas ellas, la norma IEC 61427-1 define los ensayos de baterías destinadas a sistemas fotovoltaicos aislados [8].

Tabla II
SÍNTESIS DE LAS TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS

	Inundada	AGM	Gel	$LiFePO_4$
Tensión de celda	2 V	2 V	2 V	3.2 V
Celdas para 24 V	12	12	12	8
Electrolito	Líquido libre	Absorbido en fibra de vidrio	Gelificado con sílice	Sal de litio en solvente orgánico
Reposición de agua	Sí	No	No	No
Ecualización	Sí	No	No	No
Ventilación	Necesaria	Reducida	Reducida	No
Requiere BMS	No	No	No	Sí
Principal limitación	Mantenimiento	Sensible a sobrecarga	Corriente pico menor	Costo inicial; no cargar bajo 0 °C

IV. OPCIONES COMERCIALES

La búsqueda se enfocó en modelos de ciclo profundo que permitan formar un banco de 24 V. Se eligieron cinco modelos de distintas tecnologías: uno de cada variante de plomo-ácido y dos de $LiFePO_4$, uno de bajo costo y otro de un fabricante de equipos para sistemas aislados. Los datos técnicos se tomaron de las fichas y páginas oficiales de cada fabricante, salvo donde se indica otra fuente. Los precios se consultaron el 5 de noviembre de 2026. En Costa Rica solo se encontró a la venta el modelo B4, por lo que la matriz usa precios minoristas de Estados Unidos y, cuando no los hubo, de Europa. Ningún precio incluye flete ni impuestos de importación a Costa Rica, y el de B3 incluye el IVA europeo, lo que lo encarece frente a los demás. Los euros se convirtieron con 1 USD = 0.8879 EUR

[9] y los colones con el tipo de cambio de referencia de venta del BCCR, 454.41 colones por dólar [10]. La Tabla III resume las especificaciones.

IV-A. B1: Trojan T-105

Batería de plomo-ácido inundada de 6 V, de placas gruesas para ciclo profundo. Su capacidad es de 225 Ah a C_{20} y 250 Ah a C_{100}, su masa es de 28 kg, opera entre -20 y 45 °C y su autodescarga es de 5 a 15 % por mes, según la temperatura de almacenamiento [12]. La ficha vigente del modelo no declara ciclos de vida. El folleto de la línea Signature de Trojan, que incluye el T-105 y está alojado por un distribuidor, indica 1200 ciclos al 50 % de DOD [11]. Requiere reposición de agua y cargas de ecualización. La garantía de Trojan para América Latina es de 12 meses y excluye las aplicaciones que superan el 50 % de DOD [13]. Para 24 V se necesitan cuatro en serie. Precio: 225.00 USD por unidad [14].

IV-B. B2: Trojan SAES 12 205

Batería de plomo-ácido regulada por válvula, con separador AGM, de la línea solar AES de Trojan. Tiene 12 V, 179 Ah a C_{20}, una masa de 57 kg, dimensiones de $380 \times 176 \times 357$ mm, una autodescarga menor a 3 % por mes y opera entre -40 y 60 °C [15]. El fabricante declara 1200 ciclos al 100 % de DOD, frente a 400 de una AGM estándar [16], pero su garantía de tres años exige una DOD máxima de 80 % [17]. Como la garantía general de Trojan para América Latina es de 12 meses [13], el plazo aplicable en Costa Rica debe confirmarse con el distribuidor. Para 24 V se necesitan dos en serie. Precio: 639.20 USD por unidad en oferta (precio regular de 654.85 USD), sin incluir el flete, que en ese sitio parte de 199 USD [18], para un total de 1 278.40 USD por el par.

IV-C. B3: Ultracell UCG200-12

Batería de plomo-ácido regulada por válvula de 12 V, que el fabricante describe como híbrida: combina separadores AGM con electrolito en gel. Su capacidad es de 206 Ah a C_{20} y 200 Ah a C_{10}, su masa es de 62.2 kg y su vida de diseño es de 10 años [19]. El sitio del fabricante no publica los ciclos ni la garantía. Según la ficha técnica de Ultracell que aloja un distribuidor, resiste 1200 ciclos al 50 % de DOD y 2400 al 30 % y conserva el 86 % de su capacidad a 0 °C [20]. Para 24 V se necesitan dos en serie. Precio: 358.38 EUR con IVA europeo incluido, equivalentes a 403.63 USD [21].

IV-D. B4: Power Queen $LiFePO_4$ 24V 100Ah

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah (2.56 kWh), formada por ocho celdas en serie, con un BMS integrado que admite 100 A continuos de carga y de descarga y 300 A de descarga durante 1 s [23]. El fabricante declara 4000 ciclos al 100 % de DOD, 6000 al 80 % y 15 000 al 60 %, una garantía de cinco años y una masa de 20.68 kg [22]. Admite hasta cuatro unidades iguales en paralelo, que forman un banco de 24 V de hasta 400 Ah, y hasta dos en serie [23]. Se carga entre 0 y 50 °C y no incluye protección de carga a baja temperatura ni calefacción [22]. No declara su autodescarga ni su eficiencia. Una sola unidad forma el banco de 24 V. Precio: 399.99 USD [24]. En Costa Rica, el distribuidor de la marca vende el mismo modelo en 400 000 colones (880.26 USD) [25].

IV-E. B5: Victron $LiFePO_4$ 25.6V/200Ah Smart-a

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 200 Ah (5.12 kWh), con balanceo de celdas y monitoreo por Bluetooth. Resiste 2500 ciclos al 80 % de DOD, 3000 al 70 % y 5000 al 50 %, con una eficiencia de ida y vuelta de 92 % y una masa de 39 kg. Se carga entre 5 y 50 °C y admite hasta 20 unidades por sistema [27]. No declara su autodescarga. La batería no trae BMS propio: debe conectarse a un BMS de Victron, que se compra aparte [28] y no está incluido en el precio. La garantía de Victron para baterías de litio es de tres años [29]. Una unidad forma el banco de 24 V. Precio: 2 983.50 USD [30].

Tabla III
ESPECIFICACIONES DE LAS OPCIONES COMERCIALES

Ref.	Tecnología	V [V]	C [Ah]	Unid. 24 V	Ciclos (DOD)	Masa [kg]
B1	Inundada	6	225	4	1200 (50 %)[a]	28
B2	AGM	12	179	2	1200 (100 %)	57
B3	Gel[b]	12	206	2	1200 (50 %)[a]	62.2
B4	$LiFePO_4$	25.6	100	1	6000 (80 %)	20.7
B5	$LiFePO_4$	25.6	200	1	2500 (80 %)	39

Capacidad a C_{20} para B1 a B3. [a]Dato de un documento del fabricante alojado por un distribuidor. [b]Híbrida AGM y gel.

V. MATRIZ COMPARATIVA

La Tabla IV compara las cinco opciones con un módulo de 24 V armado con cada modelo, es decir, con las unidades en serie de la Tabla III. El costo por kWh útil se calculó con la ecuación (1), usando la DOD a la que cada fabricante declara sus ciclos: 50 % para B1 y B3, 100 % para B2 y 80 % para el $LiFePO_4$. También se incluye el costo con la DOD de 70 %, y el costo por kWh entregado durante toda la vida en ciclos,

$$c_{\text{vida}} = \frac{c_{\text{útil}}}{N_{\text{ciclos}}}, \tag{3}$$

que reúne en una cifra el precio, la DOD y los ciclos.

Tabla IV
MATRIZ COMPARATIVA DE LAS BATERÍAS (MÓDULO DE 24 V)

Ref.	Precio	E_{nom}	DOD	Costo por kWh útil [USD]		Ciclos	c_{vida}	Eficiencia	Mantenimiento	Masa	Garantía
	[USD]	[kWh]	tecnol.	DOD tecnol.	DOD 70 %		[USD/kWh]	[%]		[kg]	[años]
B1	900.00	5.40	50 %	333	238	1200	0.28	n.d.	Agua, ecualización, ventilación	112	1[a]
B2	1278.40	4.30	100 %	297	425	1200	0.25	n.d.	Ninguno; tensiones de carga AGM	114	3[b]
B3	807.25	4.94	50 %	327	233	1200	0.27	n.d.	Ninguno; tensiones de carga gel	124	n.d.
B4	399.99	2.56	80 %	195	223	6000	0.03	n.d.	Ninguno; BMS integrado	21	5
B5	2983.50	5.12	80 %	728	832	2500	0.29	92	Ninguno; requiere BMS externo de Victron	39	3

Precio y masa del conjunto de unidades que forma 24 V. n.d.: no declarado por el fabricante. El precio de B2 es el de oferta ($639.20 por unidad) y no incluye flete. [a]Garantía de Trojan para América Latina, válida solo con DOD de hasta 50 %. [b]Garantía de la línea AES; en Costa Rica debe confirmarse con el distribuidor.

V-A. Costo por kWh útil

Por precio total, B4 es la opción más barata, con 399.99 USD, y B5 la más cara, con 2 983.50 USD. Sin embargo, B4 almacena 2.56 kWh, mientras que los módulos de plomo-ácido almacenan entre 4.30 y 5.40 kWh, por lo que el precio total no basta para comparar. Por kWh útil, B4 cuesta 195 USD, B3 y B1 cuestan 327 y 333 USD, y B5 cuesta 728 USD. La diferencia entre B4 y el plomo-ácido viene de la DOD: B1 y B3 declaran sus ciclos al 50 % de su capacidad nominal, y el $LiFePO_4$ al 80 %.

Con la DOD contemplada de 70 %, B1, B3 y B4 quedan entre 223 y 238 USD/kWh útil. Esa comparación favorece al plomo-ácido: el costo al 70 % no incluye la reducción de ciclos que sufren B1 y B3 al descargarse más que el 50 % al que el fabricante los declara. En el caso de B1, además, la garantía de Trojan para América Latina no cubre descargas mayores al 50 % [13].

V-B. Ciclos y costo durante la vida útil

B1 y B3 declaran 1200 ciclos al 50 % de DOD, y B2 1200 ciclos al 100 %. B5 declara 2500 ciclos al 80 % y B4, 6000 al 80 %. Con un ciclo por día, 1200 ciclos equivalen a unos 3.3 años, 2500 a unos 6.8 años y 6000 a unos 16.4 años. Ningún fabricante de $LiFePO_4$ declara la vida calendario, de modo que la cifra de B4 corresponde solo al desgaste por ciclos. El costo por kWh entregado en la vida útil, ecuación (3), es de 0.27 a 0.28 USD/kWh para B3 y B1, de 0.29 USD/kWh para B5 y de 0.03 USD/kWh para B4.

V-C. Eficiencia y autodescarga

Solo B5 declara la eficiencia de ida y vuelta, 92 % [27]. Para las demás se usan como referencia los valores por tecnología de May *et al.*: 85 % para el plomo-ácido y 90 % para el ion-litio [3]. Con esos valores, por cada kWh que entregan, las baterías de plomo-ácido requieren unos 1.18 kWh de carga, frente a 1.09 kWh de B5. En autodescarga, B1 pierde de 5 a 15 % por mes [12] y B2 menos de 3 % por mes [15]. B3, B4 y B5 no declaran su autodescarga; B4 pide recargarse cada tres meses cuando está almacenada [23] y B5 admite un año de almacenamiento con carga completa [27]. En un sistema que se carga todos los días, la autodescarga está cubierta por el factor K_a del balance de energía.

V-D. Mantenimiento, peso y garantía

B1 es la única que requiere reposición de agua, ecualización y un lugar ventilado. Las demás no tienen mantenimiento periódico, pero B2 y B3 exigen que el regulador use las tensiones de carga de su tecnología, y B5 necesita un BMS de Victron que se compra aparte. El banco de plomo-ácido de 24 V pesa entre 112 y 124 kg en dos o cuatro unidades de 28 a 62 kg cada una. B4 pesa 21 kg y B5 39 kg, con un solo bloque. En garantía, B4 ofrece cinco años, B2 y B5 tres años, B1 un año en América Latina y B3 no la declara.

VI. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO

El banco de baterías debe almacenar la energía diaria requerida por las cargas, considerando las pérdidas del sistema y los días de autonomía establecidos, sin exceder la profundidad de descarga (DOD) de diseño. Para el dimensionamiento se considera un banco de 24 V y una DOD máxima del 70 %. Este banco tiene como finalidad respaldar las cargas críticas de la vivienda, identificadas mediante el levantamiento de cargas realizado.

Tabla V
CARGAS CRÍTICAS DE LA CASA

Equipo	N	P [W]	H [h]	E [Wh/día]
Refrigerador Atlas AC12SSAAWA	1	196.7	9	1770
Congelador Daytron MCHF90	1	130	10	1300
Bombillos LED Sylvania (8 en 3 grupos)	3	15	5	225
	4	15	2	120
	1	15	3	45
Cargadores de celular[a]	1	35	12	420
Cargadores de laptop[b]	1	51.7	6	310
Módem Nexxt Nebula N300[c]	1	6	24	144
Total E_{CA}				4334

[a]Promedio de cinco cargadores de 40, 35, 35, 45 y 20 W; 12 h de carga en total. [b]Promedio de tres cargadores de 45.1, 65.0 y 45.0 W; 6 h de carga en total. [c]Supuesto: adaptador de 12 V y 0.5 A; debe confirmarse con su etiqueta.

VI-A. Procedimiento

Primero se calcula la energía diaria de las cargas en corriente continua y en corriente alterna:

$$E_{CC} = \sum N P_{CC} H, \qquad E_{CA} = \sum N P_{CA} H, \tag{4}$$

donde N es el número de equipos iguales, P su potencia nominal y H las horas de uso al día. Esos datos salen del levantamiento de cargas.

Luego se corrige cada energía con un factor de rendimiento que agrupa las pérdidas del sistema:

$$K_{TCC} = (1 - \sum p)\left(1 - \frac{K_a D}{\mathrm{DOD}}\right), \tag{5}$$

$$K_{TCA} = (1 - \sum p - p_i)\left(1 - \frac{K_a D}{\mathrm{DOD}}\right), \tag{6}$$

con $\sum p = p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b$, donde p_c es la caída de tensión en los cables, p_d la dispersión de la radiación, p_s la suciedad, p_{mppt} el seguimiento del punto de máxima potencia, p_R el regulador, p_b el rendimiento de la batería, p_i el inversor y K_a la autodescarga diaria. La energía total corregida es

$$E_T = \frac{E_{CC}}{K_{TCC}} + \frac{E_{CA}}{K_{TCA}}, \tag{7}$$

y la capacidad del banco, en Ah, es

$$Q = \frac{1.1\, E_T\, D}{V\, \mathrm{DOD}}, \tag{8}$$

con $V = 24\,\mathrm{V}$, $\mathrm{DOD} = 0.7$ y D los días de autonomía. El factor 1.1 es un margen de seguridad del 10 %.

Con Q se obtiene el número de ramas en paralelo, $N_p = \lceil Q/C_{24} \rceil$, donde C_{24} es la capacidad de un módulo de 24 V del modelo elegido. Además, el banco debe entregar la corriente que pide el inversor. Si P_{CA} es la potencia continua de las cargas en CA y η_i la eficiencia del inversor, la corriente de descarga es

$$I_{bat} = \frac{P_{CA}}{V\, \eta_i}, \tag{9}$$

y el número de ramas debe cumplir también $N_p \geq I_{bat}/I_{\mathrm{máx}}$, con $I_{\mathrm{máx}}$ la corriente máxima de descarga de cada módulo. Se usa el mayor de los dos valores.

VI-B. Consumo de las cargas críticas

Se define como cargas críticas la refrigeración, la iluminación y la comunicación. La Tabla V resume esas cargas, con la potencia tomada de la placa de cada componente y las horas de uso que indicó el grupo. Todas se alimentan en CA, por lo que $E_{CC} = 0$. En el refrigerador la placa solo indica la corriente, y la potencia se calculó como $115\ \mathrm{V} \times 1.71\ \mathrm{A} = 196.7\,\mathrm{W}$; la etiqueta del mismo equipo declara 54 kWh de consumo, valor que coincide con los 53 kWh al mes que dan 196.7 W durante 9 h diarias. Para los cargadores de celular y de laptop se usó el promedio de la potencia de placa de los cargadores, con las horas de carga totales que indicó el grupo.

Se incluye también una cámara de refrigeración comercial que trabaja 14 h al día y no tiene placa. Se excluye del respaldo por la razón que se explica en la siguiente subsección.

VI-C. Capacidad del banco

Considerando las siguientes pérdidas: $p_c = 0.02$, $p_d = 0.04$, $p_s = 0.05$, $p_{mppt} = 0.02$, $p_R = 0.05$, $p_b = 0.01$, $p_i = 0.05$ y $K_a = 0.005$, así como un día de autonomía, se obtiene un factor de corrección $K_{TCA} = 0.7546$. El valor $p_b = 0.01$ representa las pérdidas de rendimiento de la batería consideradas en el balance energético, mientras que la eficiencia de ida y vuelta definida en la Sección V corresponde a una magnitud diferente. Por lo tanto, la energía diaria corregida es $E_T = 4334/0.7546 = 5744$ Wh/día y la capacidad necesaria es

$$Q = \frac{1.1 \times 5744 \times 1}{24 \times 0.7} = 376\,\mathrm{Ah}. \tag{10}$$

Con módulos B4 de 100 Ah se requieren $N_p = \lceil 376/100 \rceil = 4$ unidades en paralelo, es decir, 400 Ah. Es el máximo que admite el fabricante. El cálculo usa $V = 24\,\mathrm{V}$, la tensión nominal del banco indicada en clase. Las baterías $LiFePO_4$ de 24 V tienen ocho celdas y una tensión nominal de 25.6 V, que no cambia al conectarlas en paralelo; por eso el banco almacena $25.6 \times 400 = 10.24\,\mathrm{kWh}$ nominales. Calcular Q con 24 V en lugar de 25.6 V da una capacidad 6.7 % mayor, es decir, queda del lado seguro. Para la corriente se considera que las cargas críticas funcionan a la vez con todos los cargadores conectados al mismo tiempo, es decir, los cinco de celular y los tres de laptop por separado y no con la potencia promedio de la Tabla V. La potencia es entonces de 783 W y, con $\eta_i = 1 - p_i = 0.95$, la corriente del banco es $I_{bat} = 783/(24 \times 0.95) = 34\,\mathrm{A}$, muy por debajo de los 400 A continuos que entregan cuatro módulos, por lo que la corriente no aumenta el número de ramas.

Se propone dos días de autonomía. Con ese valor, $Q = 758\,\mathrm{Ah}$ y harían falta ocho B4, el doble del máximo en paralelo. Por eso el diseño usa un día de autonomía, que en un sistema de respaldo cubre un corte de la red de 24 h. Por la misma razón se excluye la cámara de refrigeración: con un día de autonomía, cuatro B4 cubren hasta 4 610 Wh/día de consumo de las cargas, lo que deja un margen de 276 Wh/día, y cualquier equipo con compresor que trabaje 14 h al día con una potencia media mayor que 20 W supera ese margen.

VII. Selección de la batería

Se selecciona la batería B4, Power Queen $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah. Las razones son las siguientes:

- Tiene el menor costo por kWh útil del conjunto, 195 USD/kWh, frente a 298, 327 y 333 USD/kWh de las opciones de plomo-ácido (B2, B3 y B1) y 728 USD/kWh de B5. También es la más barata con la DOD de 70 %: 223 USD/kWh frente a 233 de B3, 238 de B1, 425 de B2 y 832 de B5.
- Declara 6000 ciclos al 80 % de DOD, frente a 1200 del plomo-ácido, por lo que su costo durante la vida útil es de 0.03 USD/kWh con el precio de Estados Unidos y de 0.07 USD/kWh con el de Costa Rica, frente a 0.25 a 0.29 USD/kWh de las demás. Esta cifra la declara solo el fabricante, y B5 declara 2500 ciclos a la misma DOD. Aun con 2500 ciclos, B4 costaría 0.08 y 0.17 USD/kWh,

respectivamente, menos que las demás. La DOD de diseño, 70 %, queda dentro del 80 % al que se declaran sus ciclos.

- Pesa 8.1 kg/kWh nominal, frente a 21 a 27 kg/kWh del plomo-ácido. Un banco de cuatro B4 pesa 83 kg, frente a 249 kg de cuatro B3 y 228 kg de cuatro B2. B5 es comparable, con 7.6 kg/kWh.
- No requiere mantenimiento, trae el BMS integrado y tiene cinco años de garantía del fabricante, que debe confirmarse con el distribuidor local.

El modelo se vende en Costa Rica en 400 000 colones (880.26 USD) [25], 2.2 veces el precio de Estados Unidos usado en la matriz. Con ese precio, el costo por kWh útil de B4 sube a 430 USD. La única referencia local de plomo-ácido es una batería de gel de 12 V y 200 Ah en 395 000 colones por unidad [26], lo que da 724 USD por kWh útil para un módulo de 24 V al 50 % de DOD. Frente a esa referencia, B4 con precio local sigue siendo la de menor costo por kWh útil. Las demás opciones no tienen precio en el país, por lo que no se compararon localmente. El presupuesto del proyecto usará el precio local.

Las cargas críticas consumen 4.33 kWh/día (Sección VI), por lo que el banco queda formado por cuatro B4 en paralelo, de 400 Ah a 25.6 V y 10.24 kWh nominales. Su costo es de 1 600 000 colones (3 521.05 USD) con el precio de Costa Rica [25]. Para la misma capacidad harían falta dos B5, que cuestan 5 967.00 USD en Estados Unidos sin incluir el BMS externo, cuatro B3 (dos en paralelo y dos en serie) con una masa de 249 kg o cuatro B2 con 228 kg.

La selección tiene dos condiciones:

- El banco usa las cuatro unidades en paralelo que admite el fabricante [23], de modo que no admite ampliaciones. Si en el futuro se agregan cargas críticas, como la cámara de refrigeración, habría que redimensionar el banco. En ese caso la alternativa es B5, que admite hasta 20 unidades por sistema.
- B4 se carga entre 0 y 50 °C y no tiene protección de carga a baja temperatura [22]. Hay que verificar la temperatura mínima del lugar donde se instalará el banco. Si no se cumple, la alternativa en plomo-ácido es B3. B2 tiene un menor costo por kWh útil a 100 % de DOD (298 USD/kWh), pero su garantía cubre solo hasta 80 % de DOD, donde sube a 372 USD/kWh, y su precio es de oferta y no considera el flete. B3 cuesta 327 USD/kWh, conserva el 86 % de su capacidad a 0 °C, no requiere reposición de agua y necesita ventilación reducida, aunque no declara garantía. B1, en cambio, requiere mantenimiento y pierde la garantía en América Latina si se descarga más del 50 %.

El regulador de carga deberá ser de 24 V nominales con un perfil de carga para $LiFePO_4$, con la tensión de carga de 28.8 V que indica el fabricante [23]. El inversor deberá entregar al menos los 783 W de las cargas críticas encendidas a la vez y soportar la corriente de arranque de los compresores del refrigerador y el congelador.

Referencias

[1] T. B. Reddy, Ed., *Linden's Handbook of Batteries*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.

[2] D. Pavlov, *Lead-Acid Batteries: Science and Technology*, 2nd ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017.

[3] G. J. May, A. Davidson y B. Monahov, "Lead batteries for utility energy storage: A review," *J. Energy Storage*, vol. 15, pp. 145–157, 2018.

[4] J.-M. Tarascon y M. Armand, "Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries," *Nature*, vol. 414, pp. 359–367, 2001.

[5] A. K. Padhi, K. S. Nanjundaswamy y J. B. Goodenough, "Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 4, pp. 1188–1194, 1997.

[6] G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho y G. Pasaoglu, "The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 89, pp. 292–308, 2018.

[7] *IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stand-Alone Photovoltaic (PV) Systems*, IEEE Std 1013-2019, 2019.

[8] *Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods of test – Part 1: Photovoltaic off-grid application*, IEC 61427-1:2013, 2013.

[9] Infobae, "Cuántos dólares cuesta un euro hoy 5 de noviembre," 5 nov. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/espana/2026/11/05/cuantos-dolares-cuesta-un-euro-hoy-5-de-noviembre/. Consultado: 5 nov. 2026.

[10] Banco Central de Costa Rica, "Tipo de cambio de referencia de venta," indicador 318, 5 nov. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.bccr.fi.cr/. Consultado: 5 nov. 2026.

[11] Trojan Battery Company, "Signature Line: deep-cycle flooded batteries," folleto, documento alojado por un distribuidor. [En línea]. Disponible: https://www.battery.cz/user/related_files/signature_line.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[12] Trojan Battery Company, "Data sheet: Motive T-105," T-105.DS_020819, 2019. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/3RwDBLAA3SCrYnhfDrQnKl/01b3929a9ced420254efa6ced4fb9ab4/T105_Trojan_Data_Sheets.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[13] Trojan Battery Company, "Garantía limitada del fabricante exclusiva para América Latina," 2020. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/7z7xnuOIB9nZEblIiLHJ6H/7cb10914a02ecd7545dfbae63284366d/LATAM-Warranty_2020_Spanish-2.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[14] RES Supply, "Trojan Battery T-105 flooded battery." [En línea]. Disponible: https://ressupply.com/batteries-and-enclosures/trojan-t-105-flooded-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[15] Trojan Battery Company, "Data sheet: Solar SAES 12 205," 2023. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/6DxgAAohXEqPFkjGlXk8UF/a20a36c1776d4bdade8e4fb2bf5e2608/202307-SAES-12-205-Datasheet-WEB.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[16] Trojan Battery Company, "SAES 12 205 12V AES AGM battery." [En línea]. Disponible: https://www.trojanbattery.com/products/solar-saes-12-205-12v-aes-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[17] Trojan Battery Company, "Trojan AES limited warranty," 2023. [En línea]. Disponible: https://assets.ctfassets.net/nh2mdhlonj7m/5M6Guzpvo1RLYAKehMZgtX/293146775be60b4eb0f1c5fbdbe250aa/2023006-AES-Warranty-WEB.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[18] Solarflexion, "Trojan SAES-12-205 179Ah 12VDC Deep-Cycle Solar AES Battery." [En línea]. Disponible: https://www.solarflexion.com/product-p/saes-12-205.htm. Consultado: 5 nov. 2026.

[19] Ultracell, "UCG: Hybrid VRLA series," especificaciones del modelo UCG200-12. [En línea]. Disponible: https://ultracell.co.uk/ucg-hybrid-series. Consultado: 5 nov. 2026.

[20] Ultracell, "UCG200-12: 12V 200Ah gel battery, technical data," ficha técnica alojada por un distribuidor. [En línea]. Disponible: https://www.solaris-store.com/telechargement/fiche/Fiche-technique-Batterie-ultracell-UCG200.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[21] Wattuneed, "Batería gel Ultracell UCG200-12, 200 Ah, 12 V." [En línea]. Disponible: https://www.wattuneed.com/es/baterias-agm-gel/1341-baterias-gel-ultracell-ucg200-12-200-ah-12-v-gel-0712971128286.html. Consultado: 5 nov. 2026.

[22] Power Queen, "Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 battery," especificaciones del producto. [En línea]. Disponible: https://ipowerqueen.com/products/power-queen-24v-100ah-lifepo4-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[23] Power Queen, “Product manual: 25.6V 100Ah lithium iron phosphate (LiFePO4) battery.” [En línea]. Disponible: https://ipowerqueen.com/cdn/shop/files/Power_Queen-25.6V100Ah-User_Manual_compressed.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[24] Walmart, “Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 deep cycle lithium battery 2560Wh 100A BMS.” [En línea]. Disponible: https://www.walmart.com/ip/Power-Queen-24V-100Ah-LiFePO4-Deep-Cycle-Lithium-Battery-2560Wh-100A-BMS-for-Solar-RV-Boat/1407561346. Consultado: 5 nov. 2026.

[25] KUAT Costa Rica, “Power Queen 100Ah 24V.” [En línea]. Disponible: https://kuatcr.com/product/power-queen-100ah-24v/. Consultado: 5 nov. 2026.

[26] LEDXPRES Costa Rica, “Batería de gel solar de ciclo profundo 12V.” [En línea]. Disponible: https://www.ledxpres.com/producto/bateria-gel-solar/. Consultado: 5 nov. 2026.

[27] Victron Energy, “12,8 & 25,6 Volt lithium-iron-phosphate batteries Smart,” hoja de datos. [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-&-25,6-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-Smart-EN.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[28] Victron Energy, “Lithium Smart battery manual,” 2026. [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Lithium_Battery_Smart/15958-Manual_Lithium_Smart_Battery-pdf-en.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[29] Victron Energy, “Warranty & repairs.” [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.com/support/warranty-and-repairs. Consultado: 5 nov. 2026.

[30] Solar-Electric Supply, “Victron Energy 25.6V/200Ah LiFePO4 Smart-a battery.” [En línea]. Disponible: https://www.solar-electric.com/victron-energy-25-6v-200ah-lifepo4-smart-battery.html. Consultado: 5 nov. 2026.